



SISTEMAS DE BASES DE DATOS

PAO 1 - 2025

Paralelo 2

Proyecto DBS 2025 PAO 1: Entregable 2

Reporte Técnico Escrito

Ing. Jorge Antonio Magallanes Borbor

Integrantes:

Dueñas Remache Wagner Smith

Mendoza Rendón Joan Sebastián

Sanga Alcocwer Ronny Dalemberg

Vera Villalba Isaac Kalef

Tabla de Contenido

Descripción del Proyecto y su Dominio.....	3
Diagrama de la Base de Datos (Lógico o Físico).....	5
Breve Descripción de cada etapa del Proyecto	7
Reflexión sobre dificultades, soluciones aplicadas y aprendizajes clave.	24
Bibliografía	26

Descripción del Proyecto y su Dominio

El proyecto se desarrolló con base en la plataforma gratuita FamilySearch Website, el árbol genealógico compartido en línea más grande del mundo. Dentro de este árbol se alberga información de más de 1.2 mil millones de ancestros, gracias a la contribución de millones de descendientes.

A diferencia de otras experiencias o plataformas de creación de árboles familiares, el árbol unificado de FamilySearch se centra en la construcción cooperativa de un único árbol compartido, lo cual permite y facilita a los usuarios el descubrimiento de sus ancestros y demás miembros familiares.

Otra característica destacable de este sitio web, en comparación con otros, es que el árbol compartido de FamilySearch busca tener un solo perfil público para cada persona fallecida que haya existido. De esta forma, los descendientes aportan lo que saben sobre una persona a un único perfil compartido, evitando la dispersión de datos o conocimientos en múltiples perfiles de distintos árboles. Por este motivo, la información de cuentas personales y cualquier detalle sobre personas vivas se mantiene en privado. Únicamente las personas fallecidas tienen perfiles públicos.

Su dominio está centrado en el ámbito de la genealogía digital y la preservación histórica de linajes familiares, donde todos los usuarios colaboran en la construcción del árbol genealógico principal compartido, garantizando a su vez la privacidad de los usuarios que contribuyen.

Las principales reglas que presenta este dominio son las siguientes:

- **Regla de unicidad:** solo debe existir un perfil público por cada persona fallecida (sin duplicados).
- **Regla de privacidad:** la información de personas vivas se mantiene privada.

- **Regla de colaboración:** los descendientes deben aportar información a un perfil único compartido.
- **Integridad de datos:** los nombres, fechas de nacimiento, defunción, relaciones familiares, etc., deben ser consistentes.

Diagrama de la Base de Datos (Lógico o Físico)

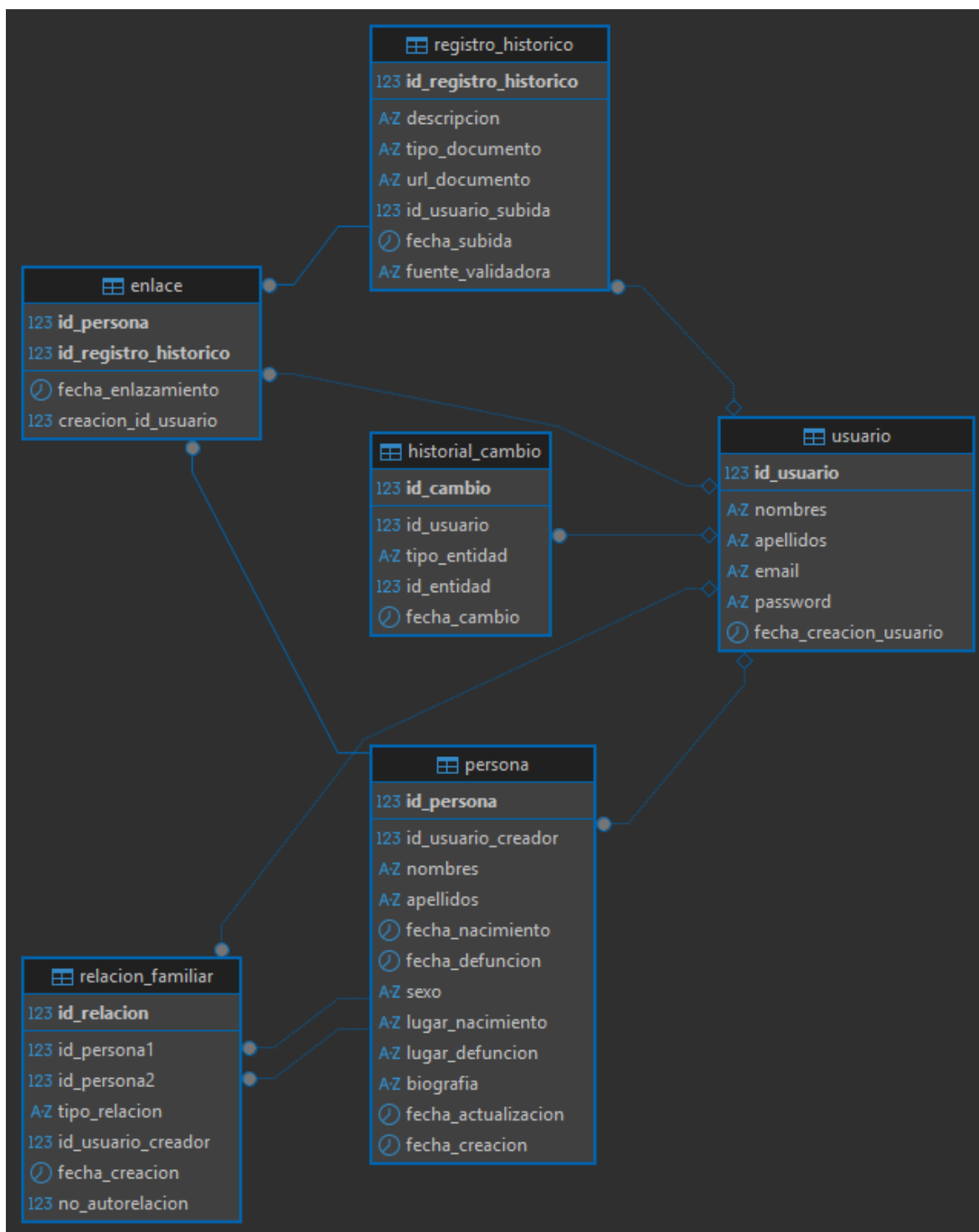


Ilustración 1: Diagrama lógico de la Base de Datos exportada con el programa DBeaver.

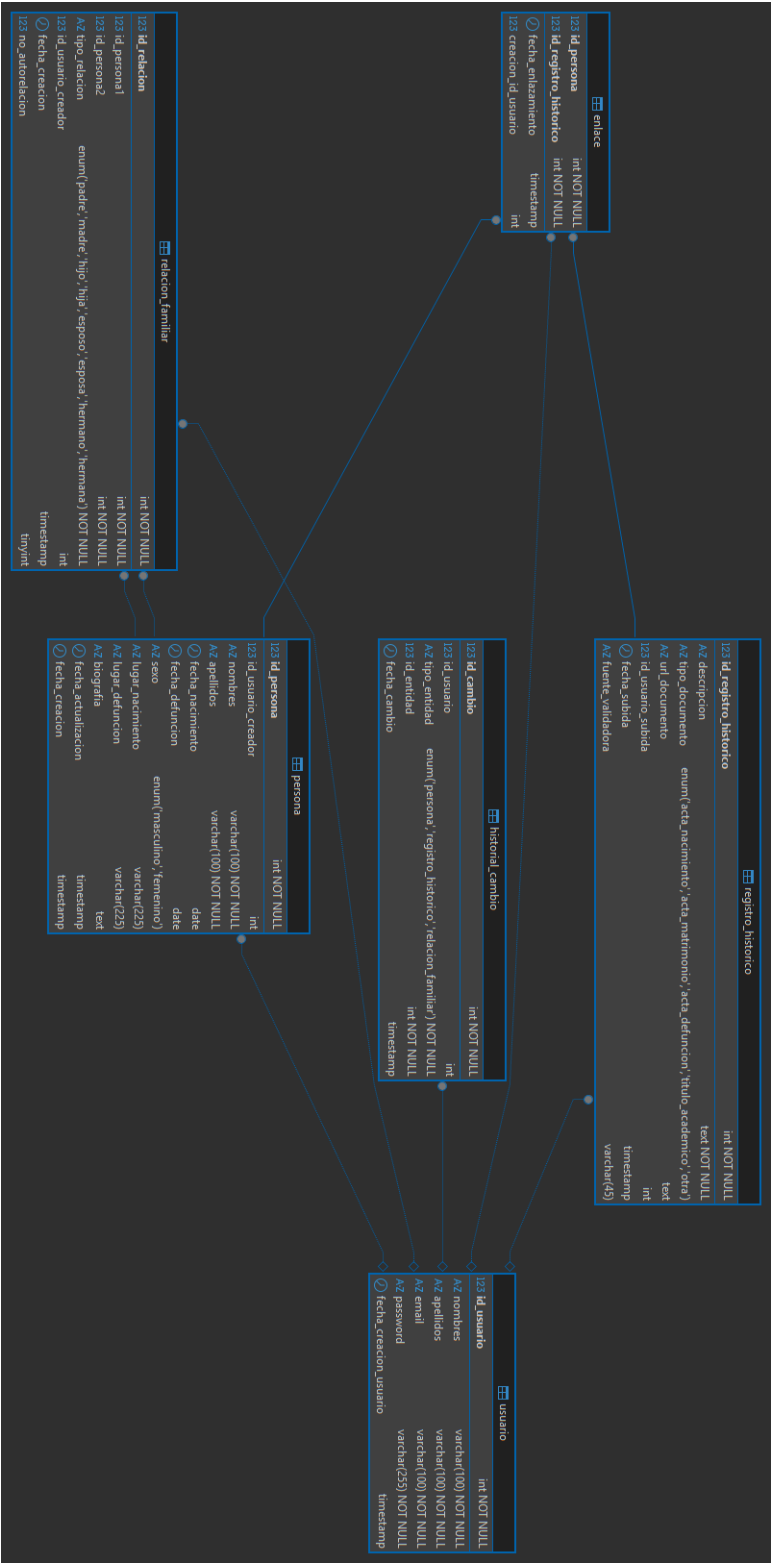


Ilustración 2:Diagrama físico de la Base de Datos exportada con el programa DBeaver.

Breve Descripción de cada etapa del Proyecto

Primero, se accedió a la plataforma de Microsoft Azure con la cuenta de estudiante para recibir un saldo, el cual puede emplearse en la creación de una **Azure Database for MySQL - Flexible Server**.

Se definieron los detalles del proyecto, como la suscripción, el nombre del servidor, la región, las credenciales del administrador y, finalmente, el tipo de Working, que en este caso será Dev/Test.

Después de aquello, se pasó a la página de confirmación para la creación del Flexible Server, con el fin de tener la base de datos totalmente funcionando en los servidores de Microsoft.

Home > Azure Database for MySQL flexible servers > Select Azure Database for MySQL deployment option >

Flexible server

Microsoft

Create an Azure Database for MySQL server.

Project details

Select the subscription to manage deployed resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage all your resources.

Subscription *

Resource group * [Create new](#)

Server details

Enter required settings for this server, including picking a location and configuring the compute and storage resources.

Server name *

Region *

Availability zone *

Authentication

Administrator login *

Password *

Confirm password *

Workload details [Compare workload type](#)

Workload type * ☒ Dev/Test ☐ Standard ☐ Enterprise

Choose one of these workload types to quickly configure the server based on your needs. You can modify the configuration after creation.

☐ Add firewall rule for current IP address

High availability

[Review & create](#) [Next: Tags >](#)

Compute Sku USD 14.02/month

Standard_B1ms 14.02

Storage USD 2.60/month

Storage selected 20 GiB (USD 0.13 per GiB) 20 x 0.13

Auto scale IOPS

Auto scale IOPS is billed on usage in per million request increments. [Learn more](#)

Backup Retention

Backup retention is billed based on additional storage used for retaining backups. [Learn more](#)

Bandwidth

For outbound data transfer across services in different regions will incur additional charges. Any inbound data transfer is free. [Learn more](#)

Estimated total USD 16.62/month

Prices reflect estimates only. [View Azure pricing calculator](#). Final charges will appear in your local currency in cost analysis and billing views.

Ilustración 3: Establecimiento de la DB mediante los campos correspondientes.

Home > Azure Database for MySQL flexible servers > Select Azure Database for MySQL deployment option >

Flexible server

Microsoft

Basics Tags Review

Creation time

Estimated Server Creation Time (in minutes) 5

Product details

Azure Database for MySQL by Microsoft
[Terms of use](#) | [Privacy policy](#)

Basics

Subscription	Azure for Students
Resource group	SBDProject
Server name	sbd-project-g8
Administrator login	sbdadmin
Location	Central US
Availability zone	No preference
High availability	Disabled
MySQL version	8.0
Workload type	Dev/Test
Compute + storage	Burstable, 8 Tms, 1 vCores, 2 GiB RAM, 20 GiB storage, Auto scale IOPS
Backup redundancy	Locally-redundant
Zonal Resiliency	No

Tags

If you need to modify the default settings, please click on [Advanced Create](#)

Estimated costs

- Compute Sku** USD 14.02/month
Standard_B1ms **14.02**
- Storage** USD 2.60/month
Storage selected 20 GiB (USD 0.13 per GiB) **20 x 0.13**
- Auto scale IOPS**
Auto scale IOPS is billed on usage in per million request increments. [Learn more](#)
- Backup Retention**
Backup retention is billed based on additional storage used for retaining backups. [Learn more](#)
- Bandwidth**
For outbound data transfer across services in different regions will incur additional charges. Any inbound data transfer is free. [Learn more](#)

Estimated total USD 16.62/month

Prices reflect an estimate only. [View Azure pricing calculator](#). Final charges will appear in your local currency in cost analysis and billing views.

Create < Previous: Tags Download a template for automation

Ilustración 4: Sección de confirmación de la información antes de la creación de la DB de Azure.

Home >

MySQLFlexibleServer_149580f076d11f087ba7771b18caaae | Overview

Deployment

Search Delete Cancel Redeploy Download Refresh

Overview

Inputs Outputs Template

Deployment is in progress

Deployment name: MySQLFlexibleServer_149580f076d11f087ba77... Start time: 8/11/2025, 11:34:44 AM
 Subscription: Azure for Students Correlation ID: 114e7777-ab33-4c05-a141-4b9d714ecbe4
 Resource group: SBDProject

Deployment details

Resource	Type	Status	Operation details
sbd-project-g8	Microsoft.DBforMySQL/flexibleServers	Accepted	Operation details

Add or remove favorites by pressing Ctrl+L+3 (LFP+)

Get started with MySQL Flexible Server

Free Microsoft tutorials
[Create PHP + MySQL App](#)

Work with an expert
 Azure experts are service provider partners who can help manage your assets on Azure and be your first line of support.
[Find an Azure expert >](#)

Ilustración 5: Deployment en Progress de la DB en Azure de Microsoft después de la verificación de la información.

Una vez creada con éxito la base de datos en Microsoft Azure, se ingresó de manera satisfactoria a la plataforma principal para configurar los parámetros definidos en la documentación del proyecto.

En la sección **Networking** de la base de datos, se establecieron los siguientes criterios para que el docente y cualquier otro usuario pudieran acceder a la base de datos con las credenciales correspondientes:

Public Access: Activado

Permite el acceso público a este recurso a través de internet utilizando la IP pública del dispositivo entrante.

Firewall Rules: Activado

Se configuró la siguiente regla para que cualquier usuario pudiera establecer conexión con la base de datos de Azure:

Firewall Rule Name: AllowAll_2025-8-11_11-42-45

Start IP Address: 0.0.0.0

End IP Address: 255.255.255.255

(Autoriza el acceso a toda IP sin restricción).

Con ello establecido, los integrantes del grupo pudieron conectarse y verificar que no existiera error alguno al momento de establecer una conexión con Azure.

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. The top navigation bar includes the Microsoft Azure logo, a search bar, and a Copilot icon. The breadcrumb trail indicates the path: Home > MySQLFlexibleServer_149580f76d111f087ba7771b18caaae > Overview. The main heading is 'sbd-project-g8' with a star icon and a subheading 'Azure Database for MySQL Flexible server'. Below this is a search bar and a row of action buttons: Connect, View process list, Delete, Reset password, Restore, Restart, Stop, Refresh, and Feedback. A warning banner at the top states: 'Azure Database for MySQL - Certificate Changed: To maintain our security and compliance standards, we'll be changing the root certificates for Azure Database for MySQL Flexible Server after 31 July 2025. If you're using Transport Layer Security (TLS) with root certificate verification, you'll need to follow these instructions to add the two new certificates to your root certificate store before 31 July 2025.' The left sidebar contains a navigation menu with options: Overview (selected), Activity log, Access control (IAM), Tags, Diagnose and solve problems, Learning center, Resource visualizer, Settings, Power Platform, Security, Monitoring, Automation, and Help. The main content area is divided into two sections. The 'Essentials' section lists key information: Subscription (Azure for Students), Subscription ID (94025321-3274-4c66-af2c-5540ee65f1c2), Resource group (sbdProject), Status (Ready), Location (Central US), Tags (Add tags), Server name (sbd-project-g8.mysql.database.azure.com), Administrator login (sbdadmin), Configuration (Burstable_F1ms_1_vCores_2_GiB_RAM_20_storage_160_IOPS), MySQL version (8.0), Availability zone (2), and Created on (2025-08-11 16:35:06.4534965 UTC). Below this is a 'Getting started' section with a checklist of four steps: 1. MySQL Flexible server learning center, 2. Configure network access for your server, 3. Setup a sample database schema, and 4. View connection string. Each step has a 'Start' button. A small graphic of a book and a server icon is also present.

Ilustración 6: Plataforma principal de DB Azure de Microsoft.

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface, specifically the Networking page for the Azure Database for MySQL Flexible Server 'sbd-project-g8'. The breadcrumb trail is: Home > MySQLFlexibleServer_149580f76d111f087ba7771b18caaae > Overview > sbd-project-g8. The main heading is 'sbd-project-g8 | Networking' with a star icon and a subheading 'Azure Database for MySQL Flexible server'. Below this is a search bar and a row of action buttons: Save, Discard, Download SSL Certificate, Feedback, and FAQs. The left sidebar contains a navigation menu with options: Overview, Activity log, Access control (IAM), Tags, Diagnose and solve problems, Learning center, Resource visualizer, Settings, Compute + storage (selected), Networking (selected), Databases, Connect, Server parameters, Replication, Maintenance, High availability, Backup and restore, Advisor recommendations, Locks, Power Platform, Security, and Monitoring. The main content area is divided into several sections. The 'Enforced TLS/SSL connection' section states: 'TLS/SSL is enforced on the server by default. You can download the SSL public certificate from the above menu. To disable SSL, please update the require_secure_transport server parameter to OFF. You can also change the TLS version by updating the tls_version server parameter. Learn more.' The 'Public access' section has a checkbox 'Allow public access to this resource through the internet using a public IP address' which is checked. The 'Firewall rules' section states: 'Inbound connections from the IP addresses specified below will be allowed to port 3306 on this server. Learn more.' Below this is a table with columns: Firewall rule name, Start IP address, and End IP address. The table contains one rule: 'AllowAll_2025-8-11_11-42-45' with Start IP address '0.0.0.0' and End IP address '255.255.255.255'. The 'Private endpoints' section states: 'Create private endpoints to allow hosts in the selected virtual network to access this server.' Below this is a table with columns: Private endpoints, Connection state, Virtual network / subnet, Connection name, and Description. The table is currently empty.

Ilustración 7: Sección de Networking donde se configuran las reglas de Firewall y entradas de IP al servidor donde se encuentra alojada la DB.

Antes de realizar la conexión por medio del CMD de Windows, se empleó la herramienta **MySQL Workbench**, utilizada en el curso. Para ello, se completaron los siguientes campos para establecer correctamente el enlace con la base de datos:

Connection Name: SBD Project G8 (Este nombre es local, por lo que no influye en el proceso de creación de la base de datos).

Connection Method: Standard (TCP/IP) (Este protocolo de conexión es obligatorio, incluso definido por Microsoft en su instructivo).

Sección Parameters:

Hostname: sbd-project-g8.mysql.database.azure.com (Requerido y no modificable).

Port: 3306 (El valor predeterminado para estas conexiones).

Username: sbdadmin (Definido durante el proceso de creación de la base de datos en Azure).

Password: **** (Definido durante el proceso de creación de la base de datos en Azure).

Sección SSL:

Use SSL: Require (Obligatorio para utilizar el certificado SSL CA proporcionado por Microsoft en su sitio web).

SSL CA File: Ruta del certificado (El archivo se descarga directamente desde el sitio web de Microsoft).

Finalmente, se presiona el botón "Test Connection" para corroborar la conexión. Si todo está correctamente configurado, aparecerá una ventana emergente con el mensaje de conexión exitosa. Una vez confirmado, se presiona "OK" para agregar la base de datos a nuestro entorno de trabajo en MySQL Workbench.

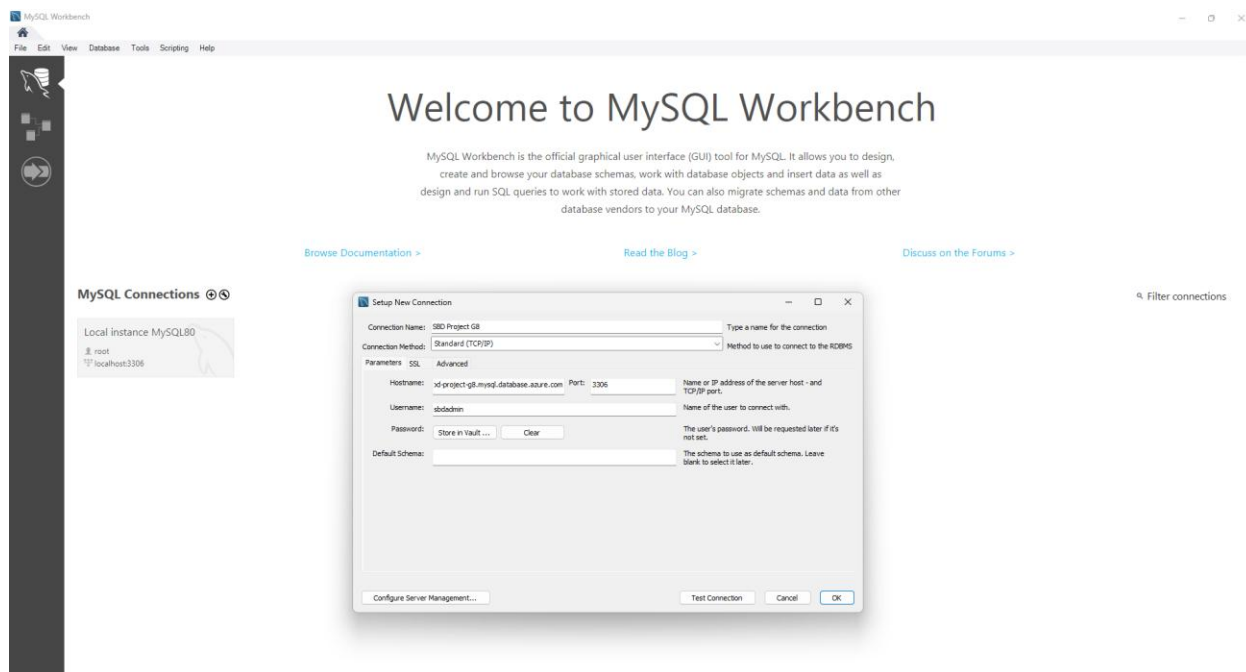


Ilustración 8: Ventana para añadir la conexión de la DB de Azure en la herramienta MySQL Workbench.

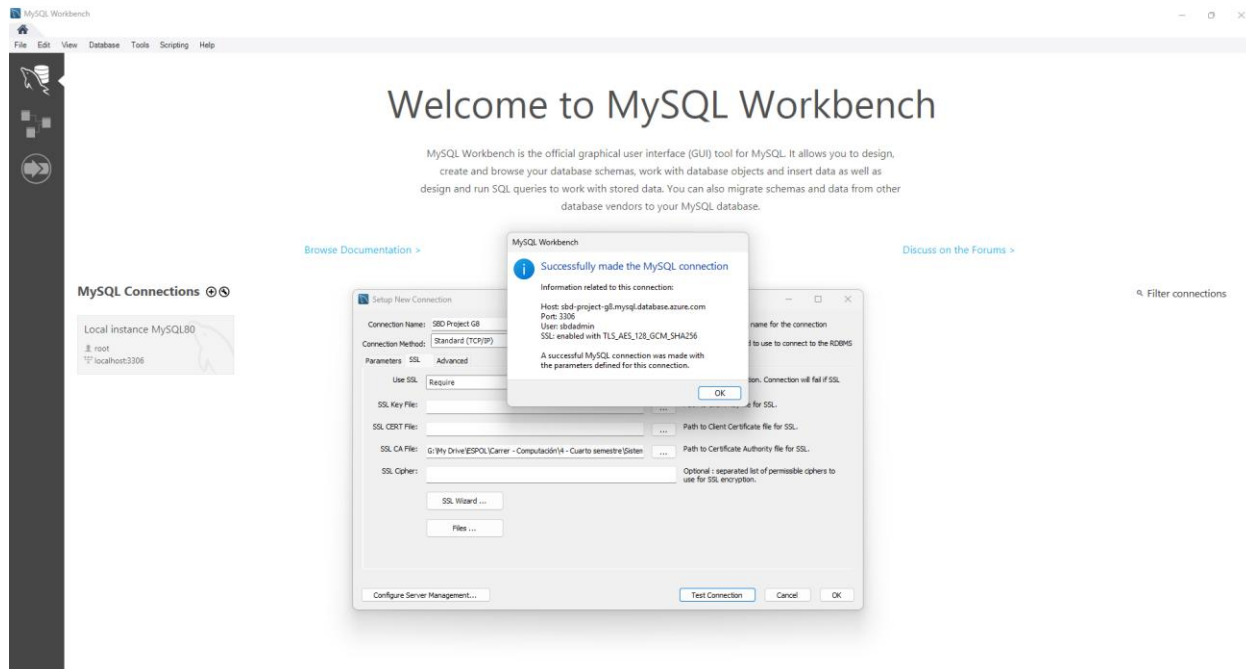


Ilustración 9: Ventana emergente de confirmación de la conexión establecida entre MySQL con Azure de Microsoft.

Como otro paso importante dentro del desarrollo del proyecto, se destaca la colaboración entre todos los integrantes. Para ello, se accede a la sección "Access control (IAM)" en la plataforma principal de Microsoft Azure. Luego, dentro de **Role Assignments**, en la parte superior se encuentra la opción **Add**, la cual se selecciona para abrir una nueva ventana donde es posible buscar los correos electrónicos de cada miembro del equipo de trabajo.

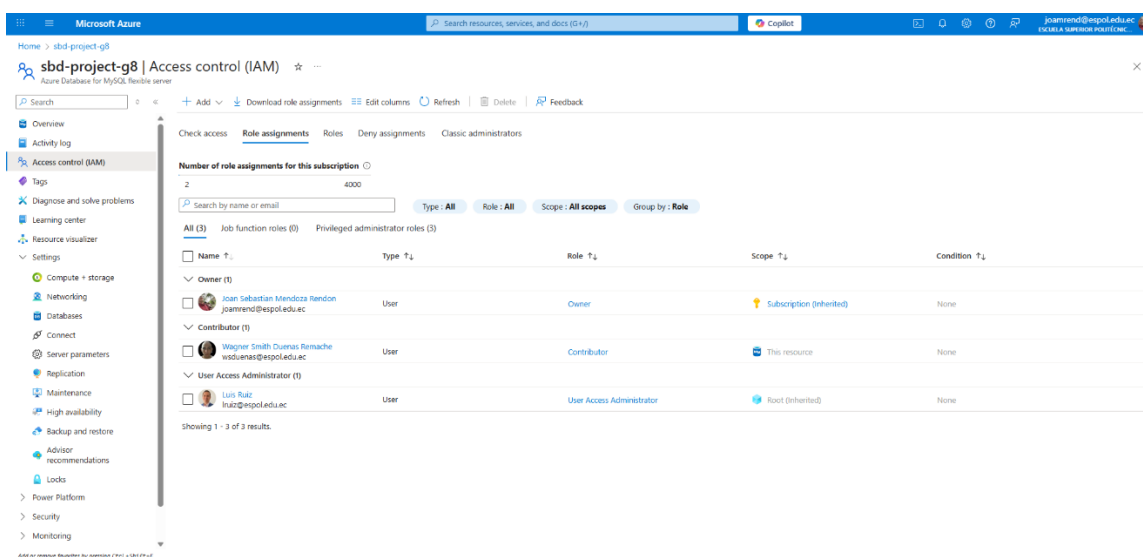


Ilustración 10: Sección de Access Control de Azure para agregar más colaboradores al proyecto.

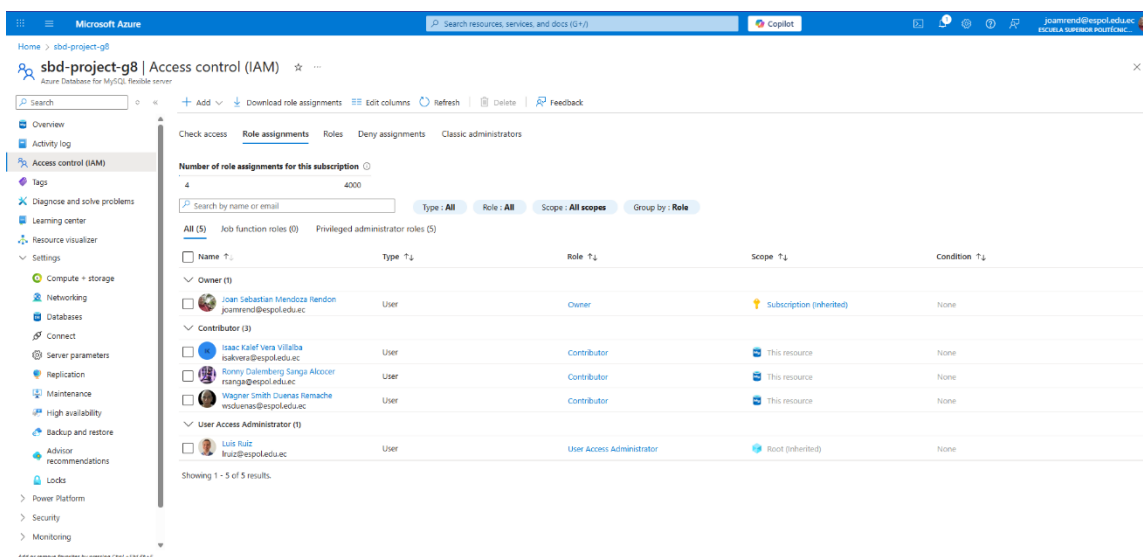
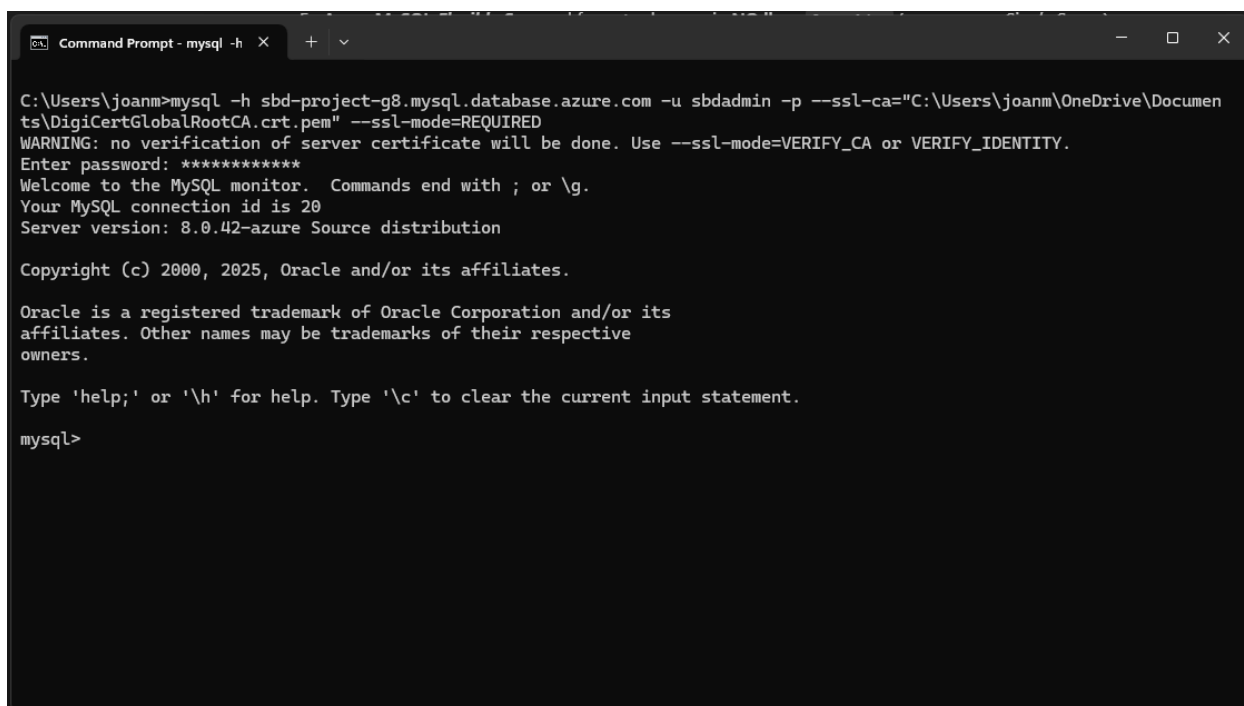


Ilustración 11: Integración de todo el equipo en la plataforma de Azure de Microsoft.

De igual forma, es posible realizar una conexión directa a la base de datos por medio del CMD de Windows, como una alternativa adicional para trabajar en ella. Para esto, se debe emplear el siguiente comando:

```
mysql -h sbd-project-g8.mysql.database.azure.com -u sbdadmin -p --ssl-ca="C:\Users\joanm\OneDrive\Documents\DigiCertGlobalRootCA.crt.pem" --ssl-mode=REQUIRED
```

En este comando, se debe indicar la ruta exacta del certificado SSL CA proporcionado por Microsoft.

A screenshot of a Windows Command Prompt window titled "Command Prompt - mysql -h". The window shows the execution of the MySQL command with SSL options. The output includes a warning about server certificate verification, a password prompt (masked with asterisks), a welcome message to the MySQL monitor, connection details (id 20), and server version (8.0.42-azure). It also displays copyright and trademark information for Oracle Corporation. The prompt ends with "mysql>".

```
C:\Users\joanm>mysql -h sbd-project-g8.mysql.database.azure.com -u sbdadmin -p --ssl-ca="C:\Users\joanm\OneDrive\Documents\DigiCertGlobalRootCA.crt.pem" --ssl-mode=REQUIRED
WARNING: no verification of server certificate will be done. Use --ssl-mode=VERIFY_CA or VERIFY_IDENTITY.
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 20
Server version: 8.0.42-azure Source distribution

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

Ilustración 12: Acceso exitoso a la DB mediante el uso del CMD de Windows.

El siguiente paso dentro del desarrollo del proyecto es la definición del script encargado de crear los Schemas que se emplearán en la base de datos, junto con sus atributos y tipos de datos. Para ello, se realizó una reunión con los integrantes del grupo con el fin de delimitar y efectuar las correcciones necesarias al modelo anterior, y así evitar posibles errores futuros.

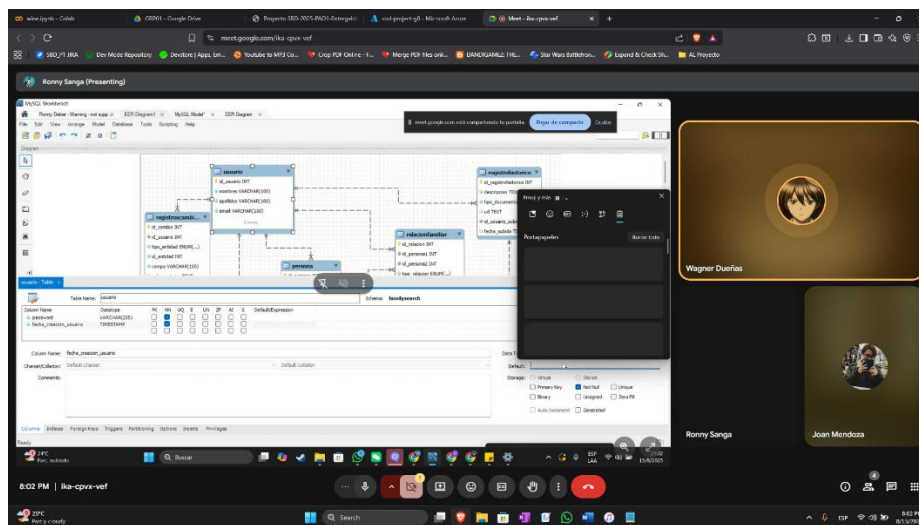


Ilustración 13: Reunión del Equipo de Trabajo para la remodelación del esquema anterior y evitar errores futuros.

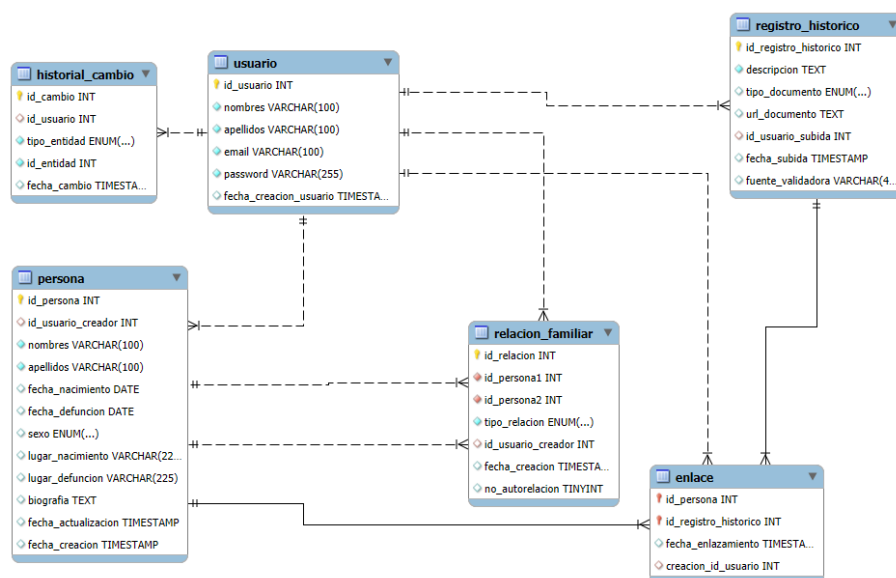


Ilustración 14: Esquema final del modelo corregido.

Como segunda parte clave del desarrollo del proyecto es la conexión del software de Python codificado con la base de datos de Azure de Microsoft. Para esto, se definió un archivo denominado **database.py** y el archivo **.env** para que la conexión se efectúe con éxito.

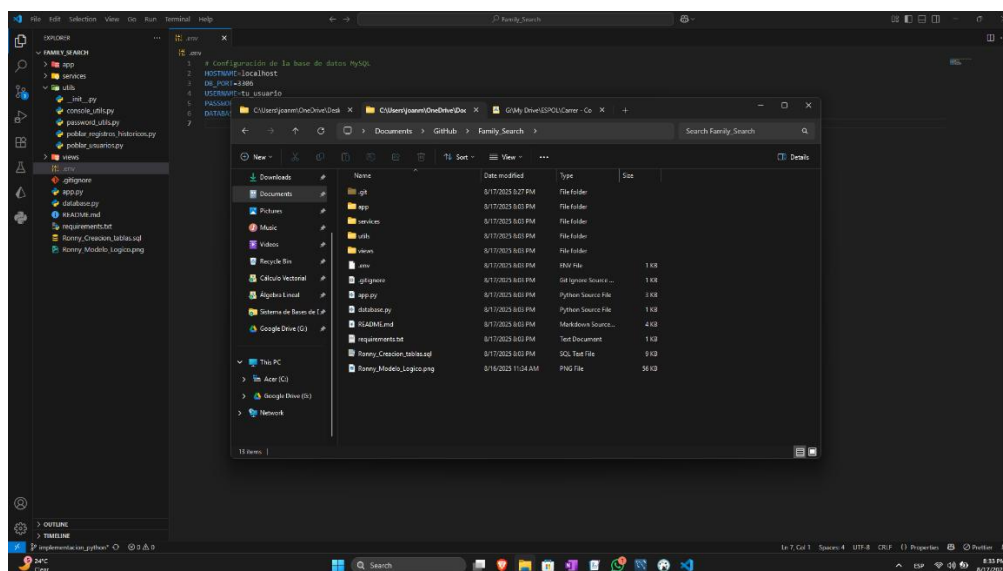
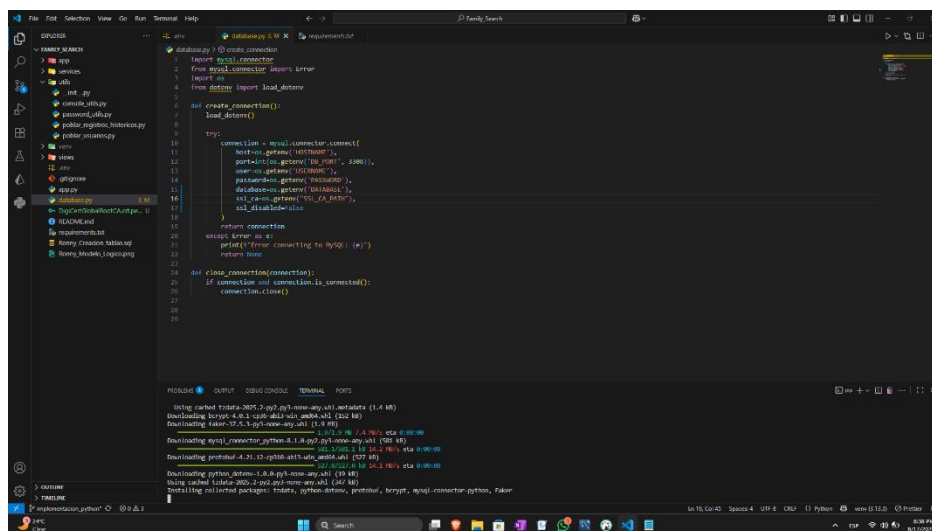


Ilustración 17: Localización de los archivos del Software desarrollado en Python.



Se añadió un archivo al proyecto denominado **test_connection.py** con el cual se comprobó que la conexión con la plataforma de Microsoft Azure ocurriese sin problema alguno.

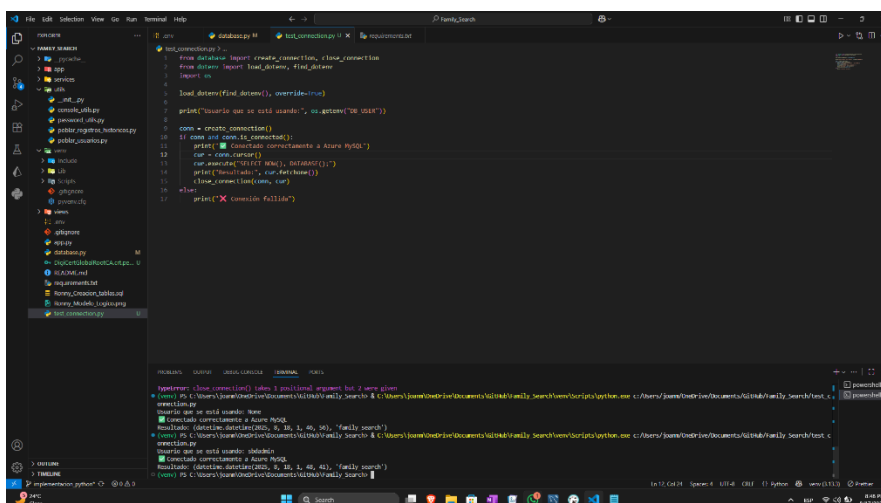


Ilustración 19: Mensaje de éxito respecto a la conexión con la DB.

Ahora, con la DB conectada en el entorno de trabajo de VSCode, se procedió con la población de datos en las tablas de Azure. Para eso, se creó un script llamado **poblar_usuarios.py** y otro llamado **poblar_registros_historicos.py** con los cuales se pueden ingresar más de la cantidad mínima mencionada en la documentación del proyecto.

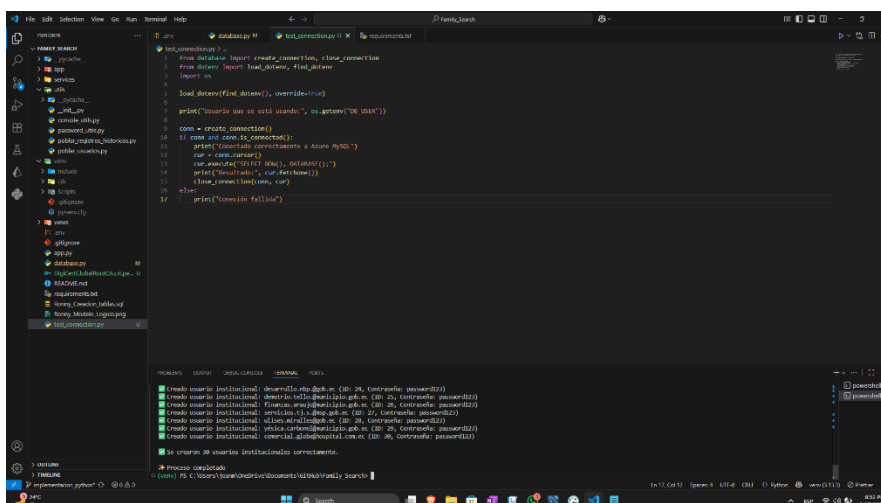
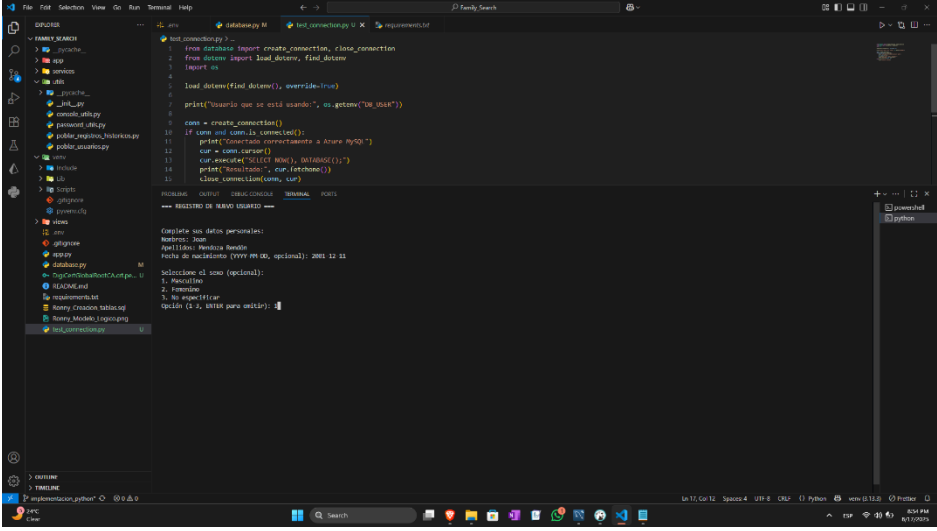


Ilustración 20: Población de usuarios en la DB con ayuda del script desarrollado en Python.

Con todo el procedimiento previo terminado, se ejecutó el **app.py** para dar inicio al software de Python con el cual el usuario podrá efectuar operaciones similares a la plataforma de FamilySearch con su árbol genealógico compartido. Primero, se decidió crear un usuario propio distanciado de los que ya se encuentran dentro de la DB para su uso respectivo en esta demostración.



```

1 from database import create_connection, close_connection
2 from database import load_data, find_data
3 import os
4
5 load_data(find_data(), override=True)
6
7 print("Usuario que se está usando", os.getenv("DB_USER"))
8
9 conn = create_connection()
10 if conn and conn.is_connected():
11     print("Conexión correctamente a Azure MySQL")
12     cur = conn.cursor()
13     cur.execute("SELECT * FROM usuarios")
14     print("Usuarios:", cur.fetchall())
15     close_connection(conn, cur)

```

PROBLEMAS OUTPUT DEVUOLVIDO TERMINAL PORTS

REGISTRO DE NUEVO USUARIO

Complete sus datos personales:

Nombre: Juan

Apellido: Juanita Rendo

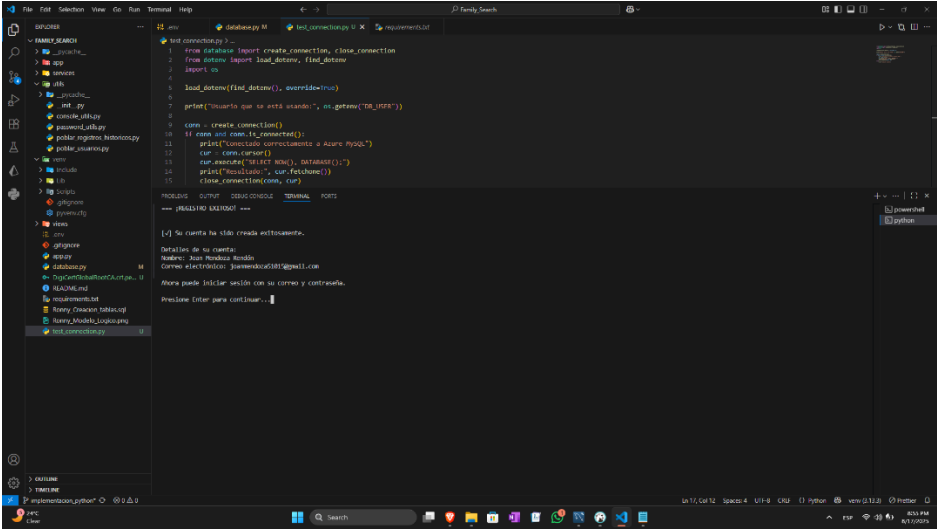
Fecha de nacimiento (YYYY-MM-DD, opcional): 2001-12-15

Seleccione el sexo (opcional):

1. Masculino
2. Femenino
3. No especificar

Quitar (1-3, enter para salir):

Ilustración 21: Creación del Usuario con sus respectivas credenciales de Ingreso.



```

1 from database import create_connection, close_connection
2 from database import load_data, find_data
3 import os
4
5 load_data(find_data(), override=True)
6
7 print("Usuario que se está usando", os.getenv("DB_USER"))
8
9 conn = create_connection()
10 if conn and conn.is_connected():
11     print("Conexión correctamente a Azure MySQL")
12     cur = conn.cursor()
13     cur.execute("SELECT * FROM usuarios")
14     print("Usuarios:", cur.fetchall())
15     close_connection(conn, cur)

```

PROBLEMAS OUTPUT DEVUOLVIDO TERMINAL PORTS

¡Se cuenta ya con el usuario creado exitosamente.

Detalles de su cuenta:

Nombre: Juan Rendo Rendo

Correo electrónico: juanrendo081@gmail.com

Ahora puede iniciar sesión con su correo y contraseña.

Presione enter para continuar:

Ilustración 22: Creación exitosa del Usuario personal empleado para esta demostración.

Una vez dentro del software, con ayuda de las credenciales creadas en el procedimiento anterior, tendremos visualización del Menú Principal en donde podremos navegar a través de las distintas operaciones definidas para el usuario.

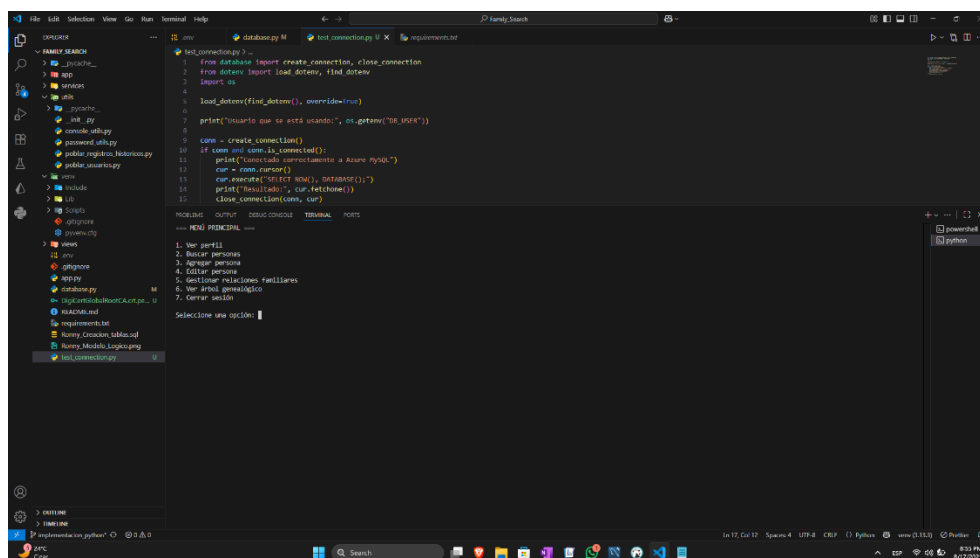


Ilustración 23: Menú Principal de la Herramienta desarrollada en Python.

Similar al proceso de FamilySearch. Los usuarios serán capaces de agregar personas al Árbol Genealógico Compartido con la finalidad de agregarlos a sus árboles personales, y de esta forma, encontrar a sus parientes cercanos/lejanos.

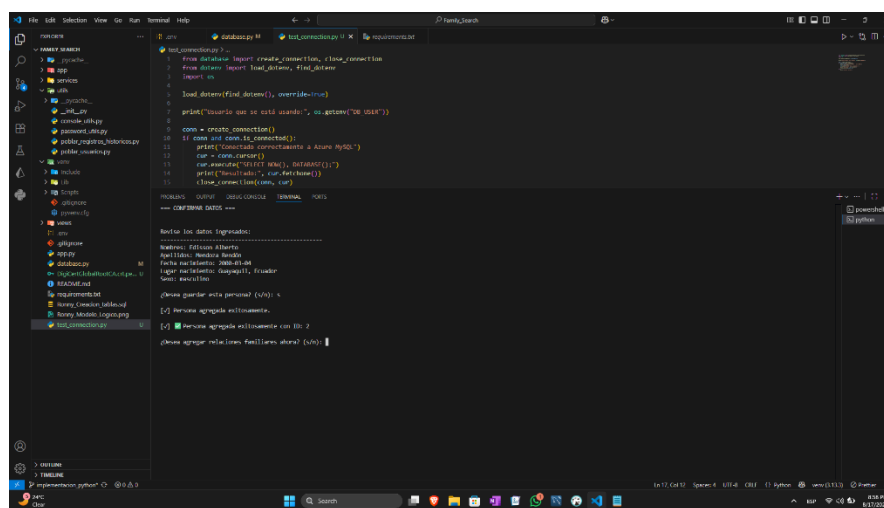


Ilustración 24: Proceso de agregar una persona al árbol genealógico compartido.

La terminal se encargará de mostrar a todas las personas disponibles para que el usuario tenga la potestad de poder agregar como relaciones a su círculo familiar y aumentar su árbol genealógico.

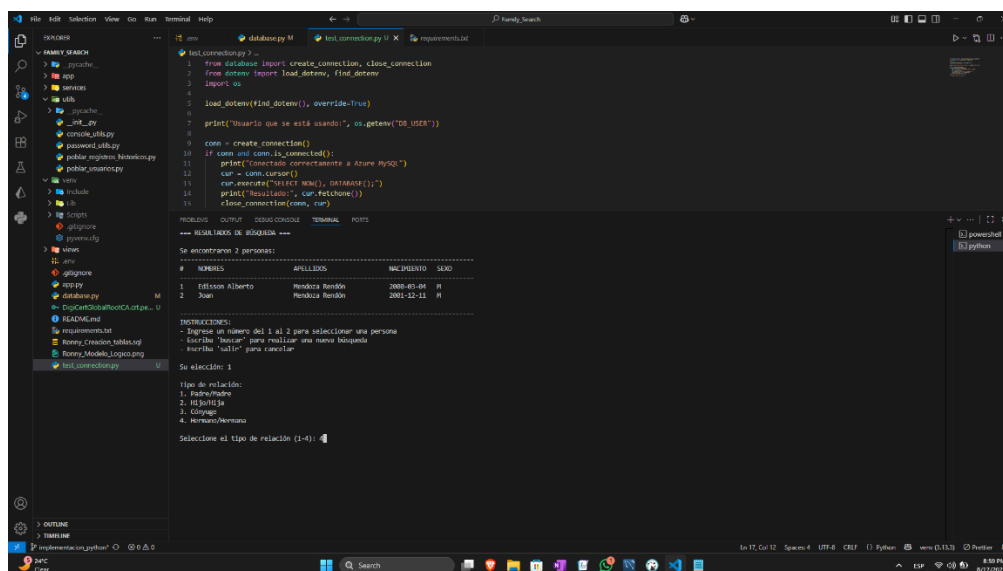


Ilustración 25: Definición de las relaciones del usuario con otras personas.

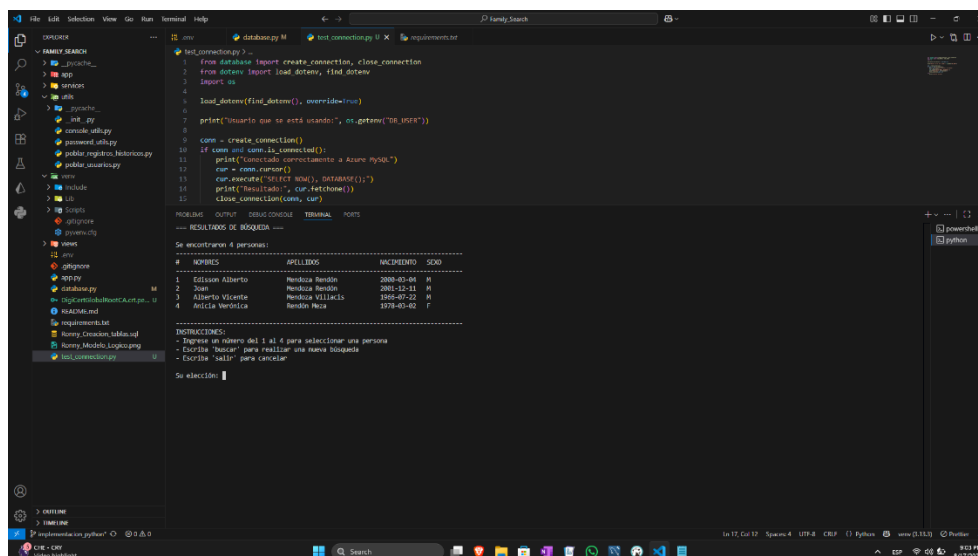


Ilustración 26: Definición de personas adicionales al árbol del usuario de la demostración.

Adicionalmente, el usuario posee la capacidad de editar la información personal de otra persona, con la finalidad de aportar en la adición o corrección de los datos encontrados en la base de datos, y de esta forma, apoyar para que otros usuarios puedan encontrar a sus familiares.

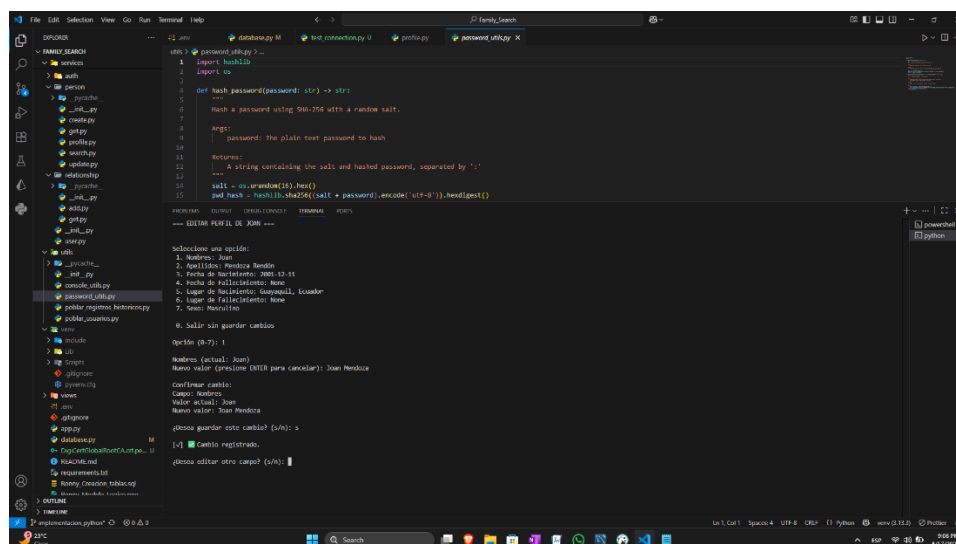


Ilustración 27: Empleo de la función "Editar información" de otra persona del software.

Así como el usuario puede editar la información de otras personas, este posee la capacidad de editar la suya propia para arreglar cualquier dato erróneo ingresado al inicio.

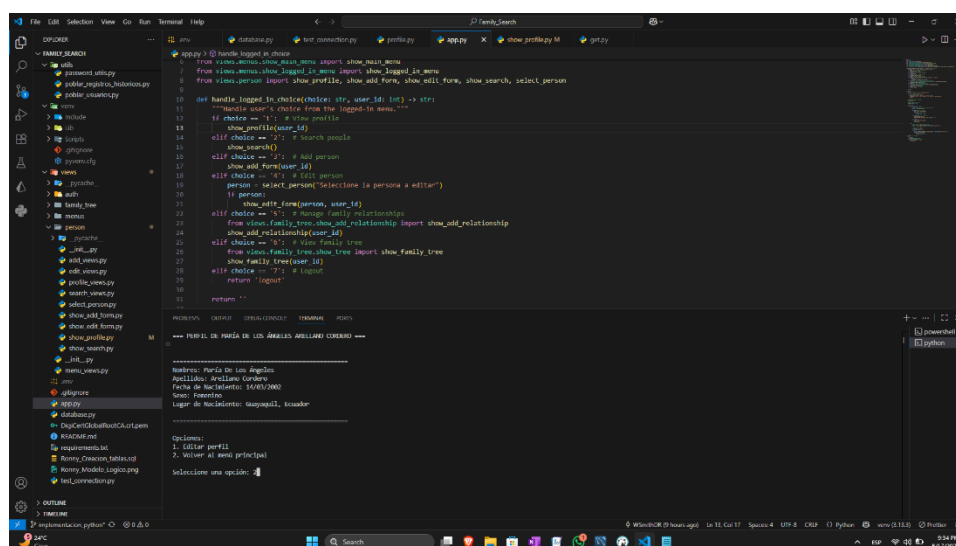


Ilustración 28: Edición del Perfil del Usuario que ingresó al Sistema.F

Finalmente, todos estos cambios que se realizan mediante el software desarrollado en Python son efectuados directamente con la DB que se definió en la plataforma de Azure de Microsoft con el objetivo de cumplir con lo encomendado en la documentación oficial de este proyecto.

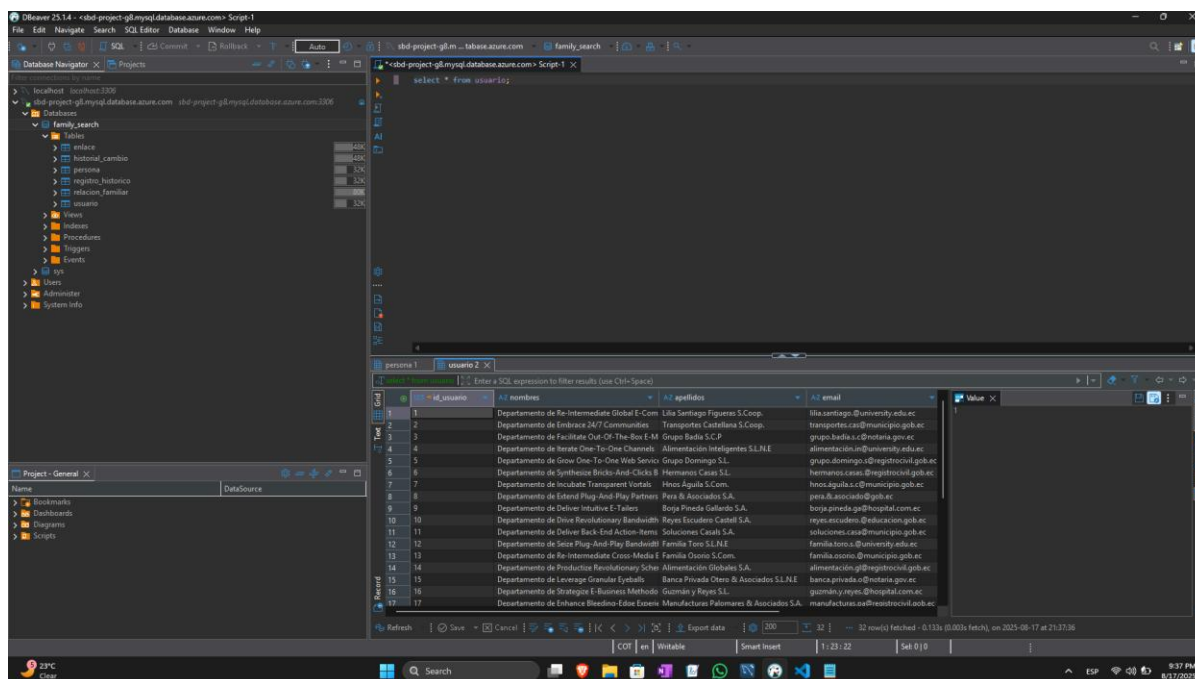


Ilustración 29: Todos los cambios son efectuados en la DB de Azure gracias a la comunicación establecida con esta.

Reflexión sobre dificultades, soluciones aplicadas y aprendizajes clave.

Las dificultades presentadas en el proyecto estuvieron relacionadas con la ingeniería inversa necesaria para obtener una base de datos similar a la utilizada en la plataforma FamilySearch. Para esto, el primer modelo elaborado en el parcial anterior tuvo que ser modificado con los nuevos conocimientos adquiridos por todos los miembros del grupo, con la finalidad de realizar las correcciones correspondientes en el schema que se emplearía en la base de datos implementada en Microsoft Azure.

Una de las principales dificultades a resolver fue la relacionada con las tablas “Relación Familiar” y “Enlace”. Después de una charla entre todo el equipo, se logró encontrar la solución más adecuada para su implementación, estableciendo una cardinalidad apropiada y un esquema lógico que facilitara su comprensión por parte de usuarios externos.

Otra dificultad adicional que se presentó fue la creación de la base de datos con el servicio de Microsoft Azure, ya que respondía con ***Deployment failed*** cada vez que se intentaba desplegarla. Esto se debió a problemas de región asociados a la cuenta de estudiante universitario, los cuales se pudieron solventar modificando ciertos parámetros.

Finalmente, la dificultad que presentó mayor grado de complejidad al equipo de desarrollo fue establecer la conexión a la DB de Azure de Microsoft desde el Software de Python codificado. Sin embargo, con los parámetros correctos, se pudo efectuar la comunicación directa para poder efectuar cambios y obtener los datos que se encontraban albergados en esta.

Aprendizajes clave obtenidos durante el desarrollo del proyecto:

- El aprendizaje consistió en la creación de una base de datos con los servicios de Microsoft Azure, lo cual permitió poner en práctica lo aprendido sobre modelos de bases de datos, scripts SQL y otros subtemas.

- El manejo de plataformas de trabajo colaborativas como GitHub, que facilitaron el desarrollo en tiempo real por parte de todos los integrantes del equipo sin interrupciones.
- La comprensión del funcionamiento de plataformas que gestionan cantidades masivas de datos, y cómo pueden garantizar la seguridad del usuario pese a la colaboración simultánea, como en el caso de los árboles genealógicos compartidos.
- La implementación de parámetros de seguridad en la base de datos, como el uso obligatorio del certificado SSL de Microsoft para conexiones externas. Asimismo, se adquirió conocimiento sobre la configuración del firewall para permitir el acceso desde cualquier IP, siempre que se cuente con las credenciales correspondientes.
- El establecimiento de una conexión a través del .env y con un software desarrollado en Python, empleando a su vez el entorno de trabajo de VSCode para una mayor facilidad, al igual que el empleo de otro software externo como DBeaver para poseer una mejora visual de la DB en tiempo real respecto a los cambios que se estaban efectuando.
- Se debe tener un mayor cuidado respecto al manejo de los Query debido a que se presentaron ocasiones en donde las funcionalidades no brindaron los datos que se estaban requiriendo, por lo que, se tuvo que dar mayor seguimiento a estos problemas relacionados a Queries.

Bibliografía

FamilySearch. (5 de marzo de 2013). *Find your family. Discover yourself*. Obtenido de FamilySearch: <https://www.familysearch.org/en/global>

Microsoft Corporation. (1 de febrero de 2010). *Azure products*. Obtenido de Microsoft Azure: <https://azure.microsoft.com/en-us/products/>

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. (12 de noviembre de 2024). *FamilySearch Celebrates 130 Years of 'Building the Family Tree of Humanity'*. Obtenido de The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: <https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/familysearch-celebrates-130-years-of-building-the-family-tree-of-humanity>